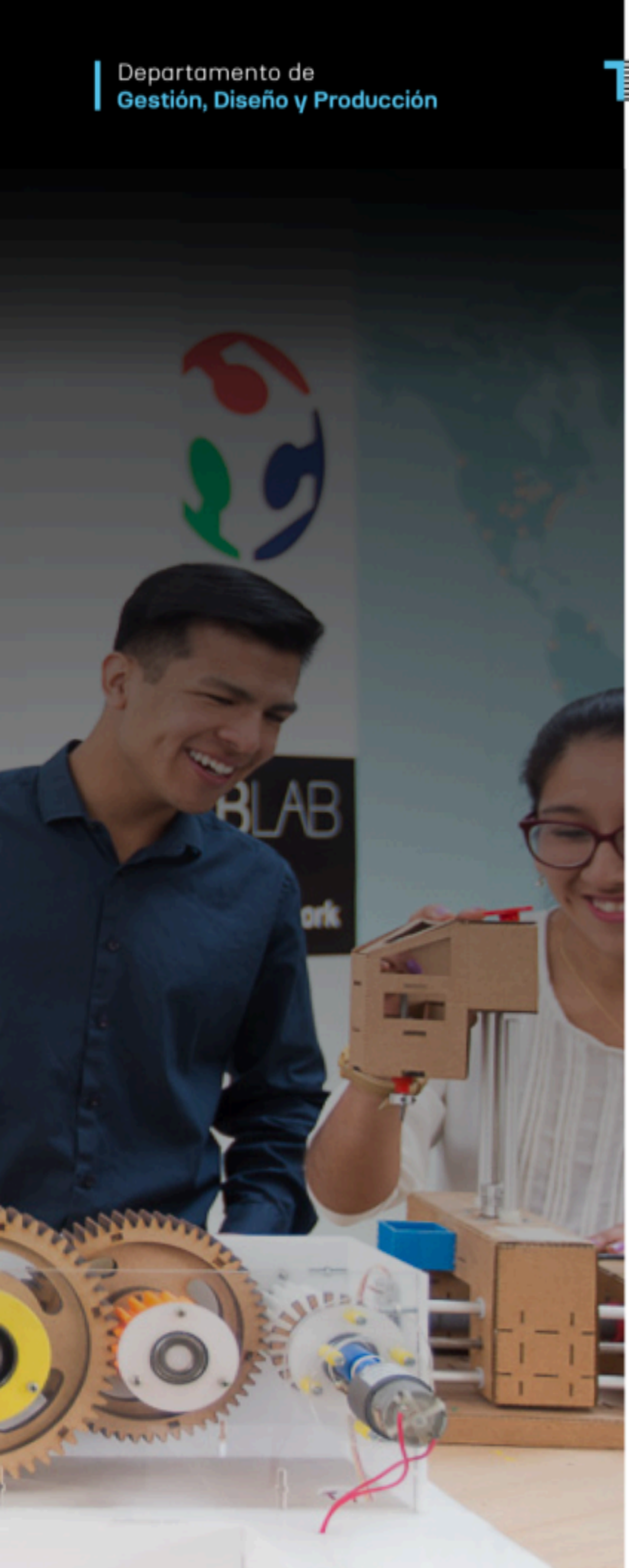


Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

LABORATORIO N°06

IMPRESIÓN 3D

Semana 05

Docente:

Alicia Sánchez Arana

Curso:

Investigación e Innovación Tecnológica

Integrantes:

- Angeles Castillo Cristopher C24
- Calderon Anampa Alexis C24
- Becerra Medina Emerson C9
- Cornelio Romero, Jeimy C9

PREPARACIÓN DE ARCHIVO PARA IMPRESIÓN 3D

TEMA | UNIDAD:

Prototipado con impresión 3D

I. ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD:

Configurar y preparar archivos para la creación de prototipos a través de la impresión 3D

II. FUNDAMENTO TEÓRICO:

La impresión 3D es una tecnología de fabricación aditiva que permite crear objetos físicos a partir de modelos digitales. Para lograr una impresión adecuada, es necesario no solo diseñar la pieza en un software CAD, sino también configurar correctamente los parámetros en un software slicer, que traduce el modelo en instrucciones para la impresora.

En este laboratorio, los estudiantes modelarán una pieza de su proyecto y ajustarán parámetros como material, relleno, altura de capa y soportes. Esto les permitirá comprender cómo las decisiones técnicas influyen en la calidad, resistencia y tiempo de impresión del prototipo.

- **MODELADO 3D:**

Proceso de creación de objetos tridimensionales mediante software CAD.

- **SLICER:**

Software que convierte el modelo 3D en instrucciones (G-code) para la impresora.

- **STL:**

Formato de archivo que representa la geometría del modelo 3D.

- **G - CODE:**

Archivo que contiene las instrucciones de impresión para la máquina.

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En equipos, los estudiantes seleccionarán una pieza sencilla de su proyecto y la modelarán en 3D utilizando un software CAD. Posteriormente, configurarán los parámetros de impresión en un software slicer, preparando el archivo para su fabricación.

Durante el laboratorio, ajustarán variables como material, relleno y altura de capa, generando finalmente un archivo listo para impresión (STL o G-code). Esto les permitirá comprender el proceso completo desde el diseño hasta la fabricación digital.

IV. PROCEDIMIENTO:

Todas las actividades se desarrollan en base a la idea de proyecto del equipo

a. Etapa 1: Preparación del diseño

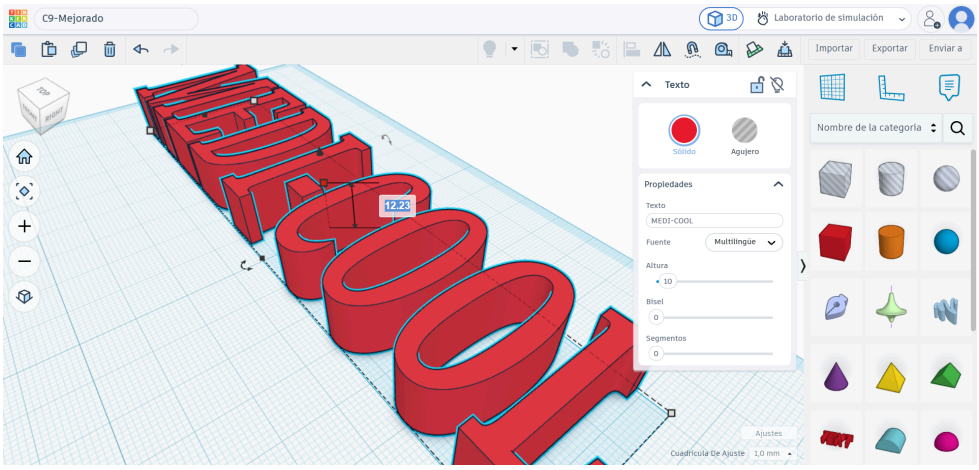
Elegir una pieza sencilla y representativa del proyecto, considerando:

- Tipo de componente (base, soporte, tapa, etc.)
- Función dentro del proyecto

Para la preparación de la impresión 3D hemos escogido 3 componentes, el logo **"MEDI-COOL"** en letras, una **tapa circular con cruz** y una **base cuadrada con cilindro y 4 agujeros** para tornillos

Figura 1.

Diseño inicial del logo MEDI-COOL en el entorno de modelado 3D



Fuente: Elaboración TinkerCAD

Explicación: Esta figura muestra el modelado inicial del logo **MEDI-COOL**, seleccionado como uno de los componentes representativos del proyecto. Se trabaja con geometría tridimensional para convertir el diseño conceptual en una pieza fabricable. Esta etapa permite verificar la forma y proporciones antes de pasar a la impresión.

b. Etapa 2: Modelado 3D de la pieza

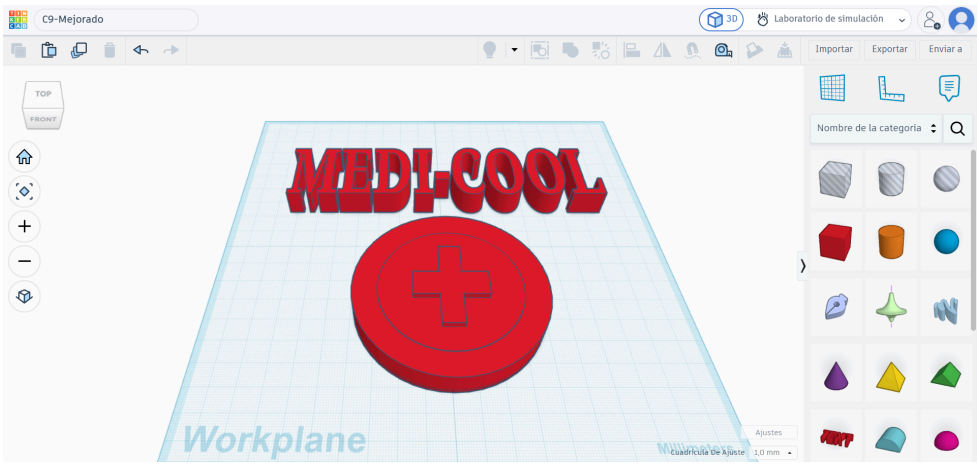
Diseñar la pieza en el software CAD:

- Uso de formas básicas
- Ajuste de dimensiones y proporciones
- Verificación del diseño

Se usaron formas básicas: un cilindro plano para la tapa y un prisma en forma de cruz encima, con dimensiones y proporciones ajustadas para que encaje con el resto del prototipo.

Figura 2.

Modelado 3D del logo y de la tapa circular con cruz



Fuente: Elaboración TinkerCAD

Explicación: En esta figura se observa la construcción tridimensional de dos elementos del proyecto: el logo y la tapa circular con una cruz. Para su elaboración se emplearon formas básicas y se ajustaron dimensiones y proporciones. El objetivo es lograr que las piezas puedan integrarse correctamente con el resto del prototipo.

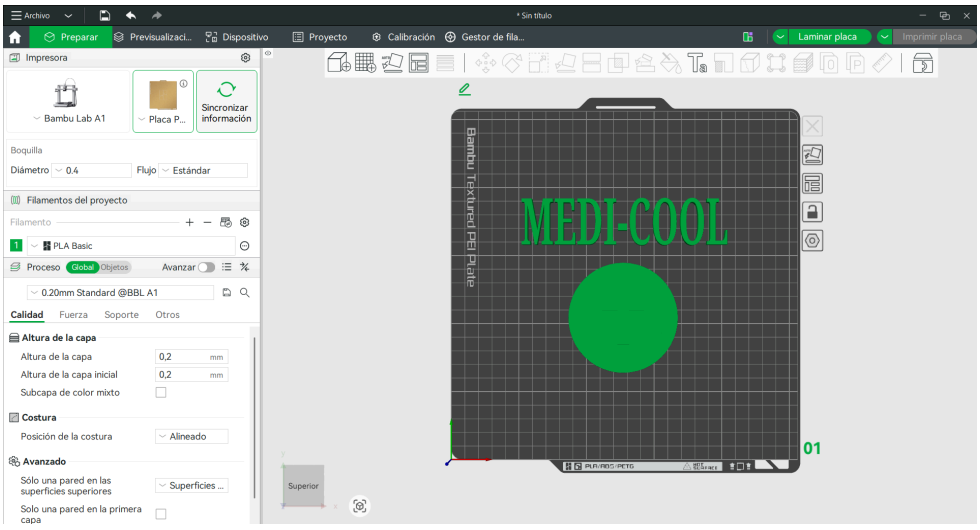
c. Etapa 3: Configuración en software

Importar el modelo y configurar parámetros:

- Tipo de material
- Relleno (infill)
- Altura de capa
- Soportes
- Calidad de impresión

Figura 3.

Configuración de parámetros de impresión en el software



Fuente: Elaboración BambuStudio

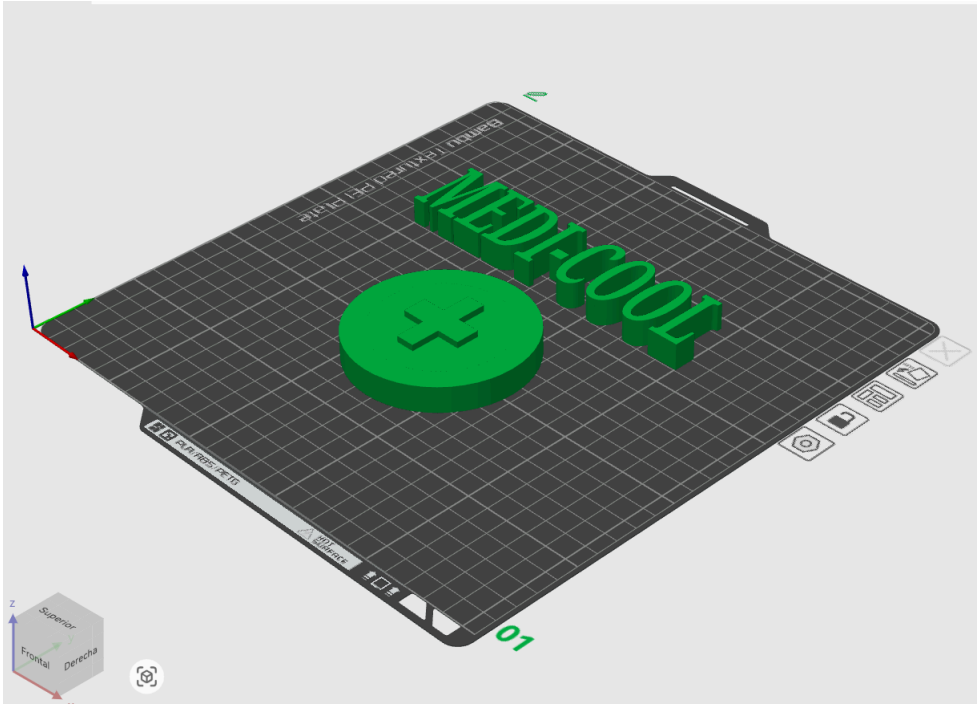
Explicación: La figura presenta la preparación del modelo dentro del software *BambuStudio* antes de iniciar la fabricación. En esta etapa se consideran parámetros como altura de capa, material, relleno, soportes y calidad de impresión. Estos ajustes influyen directamente en el acabado, resistencia, consumo de material y tiempo de fabricación.

d. Etapa 4: Generación del archivo de impresión

- Exportar archivo en formato STL o G-code
- Revisar la vista previa de impresión
- Verificar posibles errores

Figura 4.

Vista previa de la distribución de las piezas en la cama de impresión



Fuente:https://drive.google.com/drive/folders/1W9bp8y6W7dcnRugXozgLQ-Kgvz8_FVVL?usp=sharing

Explicación: La vista previa permite comprobar la ubicación y orientación de las piezas antes de generar el archivo de impresión. En ella se observan el logo y los componentes circulares distribuidos sobre la cama de impresión. Esta revisión ayuda a detectar posibles errores y optimizar el uso del espacio disponible.

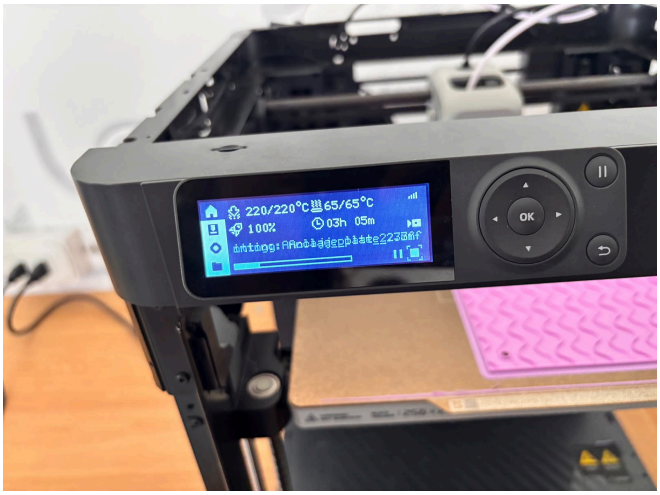
V. ENTREGABLE:

a. E1: Documento del laboratorio que incluya:

- Pieza seleccionada del proyecto.
- Captura del modelo 3D.
- Parámetros de impresión configurados.
- Archivo generado (STL o G-code).
- Breve explicación (3–4 líneas) de las decisiones tomadas.

Figura 5.

Visualización de parámetros durante el proceso de impresión 3D



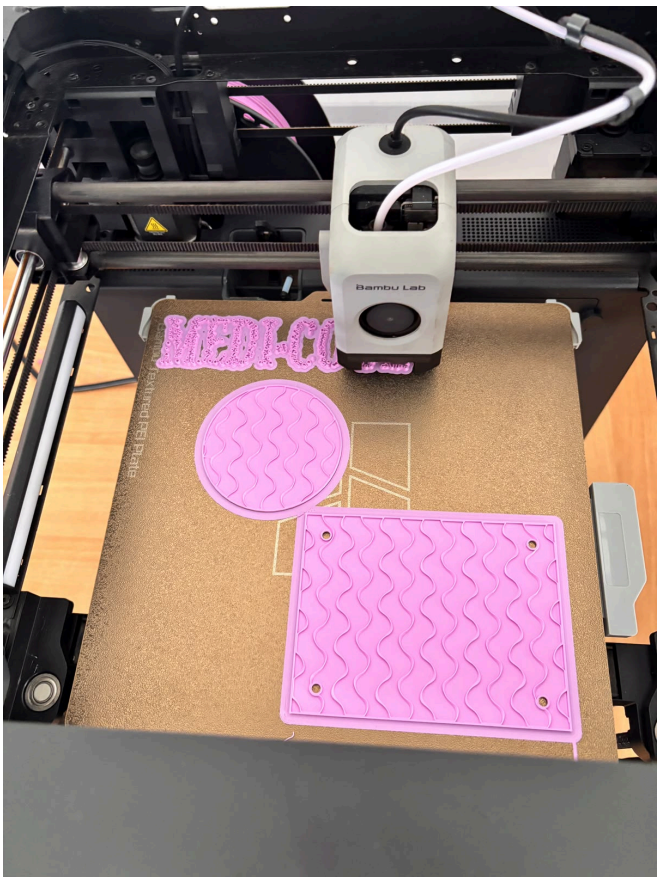
Fuente: Elaboración propia

Explicación: La figura evidencia el funcionamiento de la impresora 3D y la supervisión de los

parámetros de fabricación. En el laboratorio se establecieron 220 °C para la boquilla y 65 °C para la cama, buscando una adecuada adhesión del filamento. El monitoreo de estas condiciones contribuye a evitar problemas de adherencia durante la impresión.

Figura 6.

Proceso de fabricación de los componentes mediante impresión 3D

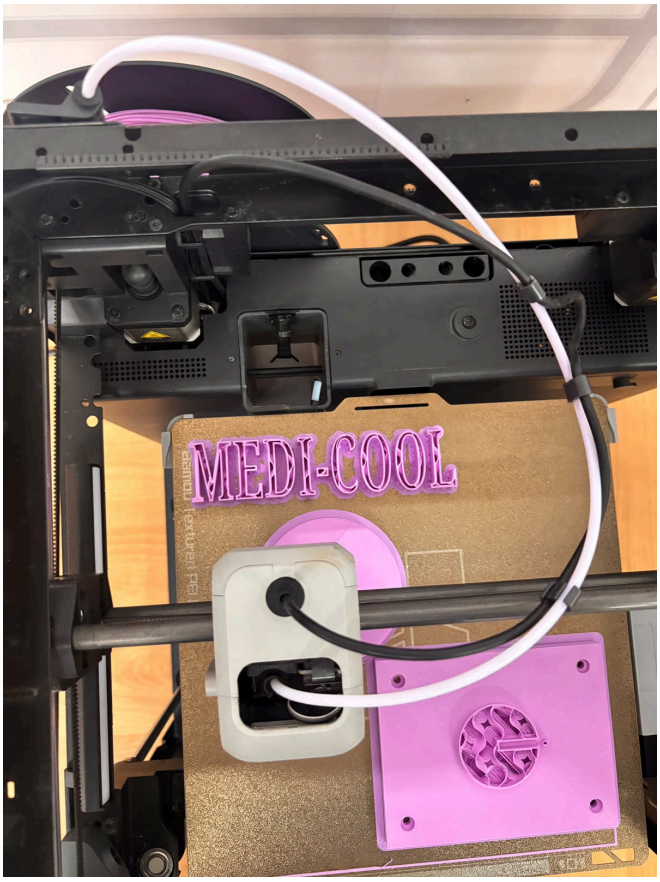


Fuente: Elaboración propia.

Explicación: En esta figura se observa la ejecución física del proceso de impresión 3D a partir del diseño previamente preparado. El equipo fabrica simultáneamente diferentes componentes sobre la cama de impresión, aprovechando el espacio disponible. Esto permite reducir tiempos y mejorar el aprovechamiento de la máquina.

Figura 7.

Avance de la fabricación de los componentes del prototipo

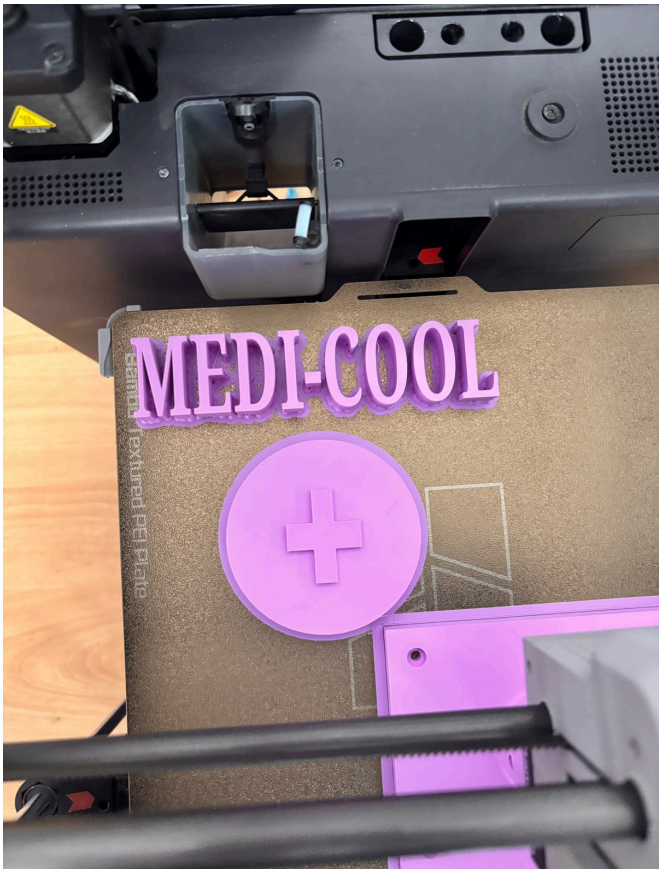


Fuente: Elaboración propia

Explicación: La figura muestra el avance de fabricación de los componentes seleccionados para el proyecto. Se aprecia la formación progresiva del logo y de las piezas sobre la cama de impresión. El seguimiento visual permite comprobar que las piezas mantienen su posición y geometría durante el proceso.

Figura 8.

Componentes impresos en 3D sobre la cama de fabricación



Fuente: Elaboración propia.

Explicación: En esta figura se observan los componentes fabricados después del proceso de impresión. Se distinguen el logo MEDI-COOL y la tapa circular con cruz, elementos que forman parte de la propuesta del proyecto. El resultado permite comprobar visualmente la correspondencia entre el modelo digital y la pieza fabricada.

Figura 9.

Finalización del proceso de impresión 3D

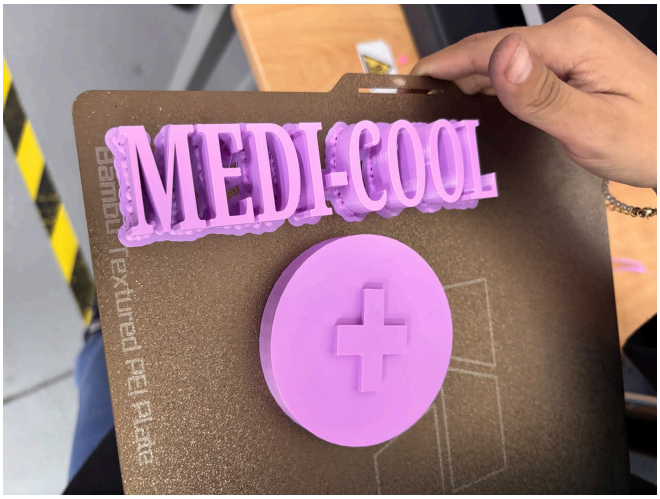


Fuente: Elaboración propia

Explicación: La figura evidencia la culminación del proceso de fabricación mediante la indicación de finalización en la pantalla de la impresora. Esta etapa confirma que el archivo preparado previamente fue ejecutado por el equipo. La supervisión final permite verificar que el ciclo de impresión se completó correctamente.

Figura 10.

Resultado final de los componentes impresos del proyecto MEDI-COOL



Fuente: Elaboración propia

Explicación: La figura presenta el resultado final de los componentes fabricados mediante impresión 3D. Se observa el logo MEDI-COOL y la tapa circular con cruz, evidenciando la materialización del diseño digital. El resultado constituye la transformación del modelo virtual en un prototipo físico funcional y representativo del proyecto.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:

1. ¿Qué dificultades encontraron al modelar?

Lo más difícil fue acertar con las medidas reales: si la pieza queda muy ajustada o muy floja, no cumple su función. También costó alinear bien los agujeros y los cortes laterales.

2. ¿Cómo influyen los parámetros en el resultado final?

La altura de capa define el acabado y el tiempo: capas delgadas se ven mejor, pero tardan más. El relleno controla la resistencia y el consumo de material. El material determina qué tan rígida o flexible sale la pieza.

3. ¿Qué decisiones fueron clave en el slicer?

Elegir el relleno y la altura de capa, y decidir si hacían falta soportes. Esas tres cosas cambian más el tiempo, el costo y la calidad que cualquier otro ajuste.

4. ¿Qué mejoras haría antes de imprimir?

Añadir más holgura en los agujeros, redondear las esquinas para evitar grietas, agregar ventilación si la pieza cubre componentes que se calientan, y hacer una prueba pequeña antes de la impresión completa.

CONCLUSIONES:

- **Preparación digital:** Se debe revisar el modelo y el slicer antes de imprimir evitando fallas, pérdida de material y tiempo.

- **Impacto de los parámetros:** Los pequeños cambios en capa, relleno o material afectan mucho la calidad, la resistencia y el tiempo del prototipo.

- **Diseño y fabricación:** Un buen diseño debe pensarse desde el inicio para poder imprimirse (ángulos, apoyos, tolerancias).

- **Mejoras posibles:** Se tiene que ajustar tolerancias, probar otros materiales como PETG y optimizar la orientación de la pieza para imprimir más rápido y con mejor acabado.